Mocniny s celočíselným exponentem

.1.1 Vypočtěte:

1) $m^2 \cdot m$;
2) $2x^{2n} \cdot 2x^n$;
3) $a^r \cdot a^2$;
4) $2x^{n+1} \cdot 3x^{n-1}$;
5) $x^3 \cdot x^{n-1}$;
6) $a^{2x+5} \cdot a^{x-4} \cdot a^{-x+2}$;
7) $b^r \cdot b^s \cdot b^2$;
8) $(x-y)^{m-2} \cdot (x-y)^{3-m} \cdot (x-y)^{m-1}$;
9) $y^{a+b} \cdot y^{a-b}$;
10) $2^{3+x} \cdot 2^{7-x} \cdot 5^{4+y} \cdot 5^{-6-y}$;
11) $z^5 \cdot z^{2-s}$;
12) $a(a-b)^3 \cdot a^{n-3} \cdot b(a-b)^{n-3} \cdot a^2 \cdot b^{n-1}$;
13) $a^{2k+1} \cdot a^{2-7k}$.

[**1)** m^3; **2)** $4x^{3n}$; **3)** a^{r+2}; **4)** $6x^{2n}$; **5)** x^{n+2}; **6)** a^{2x+3}; **7)** b^{r+s+2}; **8)** $(x-y)^m$; **9)** y^{2a}; **10)** $2^{10} \cdot 5^{-2}$; **11)** z^{7-s}; **12)** $a^n b^n (a-b)^n$; **13)** a^{3-5k}.]

.1.2 Vypočtěte:

1) $(a^2b)(ab^2)$;
2) $(x^2y^3)(2xy)$;
3) $(x^{r-1}y)(xy)$;
4) $(ab^2c)(a^x b^{y-2}c)$;
5) $(u^m vw)(uv^2w^{m+1})$;
6) $(x^2y^3z^a)(x^{2a}yz^a)$.

[**1)** a^3b^3; **2)** $2x^3y^4$; **3)** $x^r y^2$; **4)** $a^{x+1}b^y c^2$; **5)** $u^{m+1}v^3w^{m+2}$; **6)** $x^{2a+2}y^4z^{2a}$.]

.1.3 Vypočtěte:

1) $(2ab)^2$;
2) $(3x^2yz^3)^3$;
3) $(5a^m b^n)^2$;
4) $(x^3y^pz)^q$.

[**1)** $4a^2b^2$; **2)** $27x^6y^3z^9$; **3)** $25a^{2m}b^{2n}$; **4)** $x^{3q}y^{pq}z^q$.]

.1.4 Vypočtěte:

1) $(2x^3y)^2(xy^2z^3)^5$;
2) $(a^2bc^5)^4(3ab^2c^3)^2$;
3) $(u^{2m}v^n)^2(uv^m)^3$;
4) $(a^{x+y}b^{2x})^z(a^zb^x)^y$.

[**1)** $4x^{11}y^{12}z^{15}$; **2)** $9a^{10}b^8c^{26}$; **3)** $u^{4m+3}v^{3m+2n}$; **4)** $a^{xz+2yz}b^{2xz+xy}$.]

1.5 Zjednodušte zlomky:

1) $\dfrac{a^2b^3c}{ab^2c}$;
2) $\dfrac{m^3n^4p^2}{m^5n^2p^3}$;
3) $\dfrac{8u^2v^{2p}}{12u^3v^p}$;
4) $\dfrac{15x^{3r}y^{2r-3}z^5}{10x^{5r}y^{r-3}}$;
5) $\dfrac{(2x^3y^2)^4 \cdot (3x^2y^4)^3}{12(2x^2y^5 \cdot 3x^4y^2)^2}$;
6) $\left(\dfrac{18x^2y^5}{27z^2}\right)^2 : \left(\dfrac{10x^2y^3}{15z}\right)^3$.

[**1)** ab; **2)** $\dfrac{n^2}{m^2p}$; **3)** $\dfrac{2v^p}{3u}$; **4)** $\dfrac{3y^rz^5}{2x^{2r}}$; **5)** x^6y^6; **6)** $\dfrac{3y}{2x^2z}$.]

.1.6 Vypočtěte:

1) $7 - 6 \cdot 0{,}3^2 : (-3 \cdot 0{,}2)^3$;
2) $\dfrac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 6^5}{8^3 \cdot 9^4}$;
3) $\left(\dfrac{5^4 \cdot 18^3}{3 \cdot 30^2}\right)^2$;
4) $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2 \cdot 7^4}{3 \cdot 5}\right)^6 : \left(\dfrac{2 \cdot 7^6}{3^2 \cdot 5}\right)^4$;
5) $\dfrac{2^9 \cdot 10^5 \cdot 15^4 \cdot 18^3}{3^7 \cdot 5^5 \cdot 20^4 \cdot 24^3}$.

[**1)** 9,5; **2)** 12; **3)** 1 822 500; **4)** 0,72; **5)** 1.]

.1.7 Vynásobte a odstraňte záporné exponenty:

1) $(a^2b^{-3}c^4d)(a^3bc^{-6}d^2)$;
2) $(x^{-5}y^2z^{-2})(xy^{-4}z^3)$;
3) $(a^{2r}b^{-s}c^2)(a^{-4r}b^{3s}d^{-3})$;
4) $(u^{x-y}v^{x+y})(u^{x+y}v^{x-y})$.

[**1)** $\dfrac{a^5d^3}{b^2c^2}$; **2)** $\dfrac{z}{x^4y^2}$; **3)** $\dfrac{b^{2s}c^2}{a^{2r}d^3}$; **4)** $(uv)^{2x}$.]

.1.8 Dělte a odstraňte záporné exponenty:

1) $(a^3b^{-3}) : (a^{-3}b^3)$;
2) $(x^2y^3z^{-2}) : (x^{-3}y^{-2}z)$;
3) $(u^rv^{-2r}w^{-1}) : (u^rv^{3r}w^{-2})$;
4) $(a^{2x+1}b^{-x-2}) : (a^xb^{1-3x})$.

[**1)** $\dfrac{a^6}{b^6}$; **2)** $\dfrac{x^5y^5}{z^3}$; **3)** $\dfrac{w}{v^{5r}}$; **4)** $a^{x+1}b^{2x-3}$.]

1.9 Vynásobte zlomky:

1) $\frac{ab^3c^3}{x^2yz} \cdot \frac{a^2bx}{c^5yz^2}$;
2) $\frac{m^2n^3p^4q}{u^2v} \cdot \frac{m^2pu^3}{n^4q^2v^3}$;
3) $\frac{a^{2p}b^r}{cd^p} \cdot \frac{a^pc^3}{b^{3r}d^p}$;
4) $\frac{x^{a+1}y^{2a}}{z^{a-1}} \cdot \frac{x^{2a-1}}{y^{3a}z^{a+1}}$.

[**1)** $\frac{a^3b^4}{c^2xy^2z^3}$; **2)** $\frac{m^4p^5u}{nqv^4}$; **3)** $\frac{a^{3p}c^2}{b^{2r}d^{2p}}$; **4)** $\frac{x^{3a}}{y^az^{2a}}$.]

1.10 Dělte zlomky:

1) $\frac{a^3b^4}{c} : \frac{ac^2}{b^3}$;
2) $\frac{x^2y}{z^4t^3} : \frac{y^2z}{x^3t^2}$;
3) $\frac{a^pb^{2r}c}{x^py^r} : \frac{b^{3r}cx^{2p}}{a^ry^{3r}}$;
4) $\frac{a^{p-1}c^{2p}}{b^{p+2}d^{4p-1}} : \frac{a^{2p}b^{4p+1}}{c^2d^3}$.

[**1)** $\frac{a^2b^7}{c^3}$; **2)** $\frac{x^5}{yz^5t}$; **3)** $\frac{a^{p+r}y^{2r}}{b^rx^{3p}}$; **4)** $\frac{c^{2+2p}d^{4-4p}}{a^{p+1}b^{5p+3}}$.]

1.11 Vypočtěte:

1) $\left(\frac{2a}{b}\right)^2$;
2) $\left(\frac{x^3}{3y^2z}\right)^3$;
3) $\left(\frac{5m^pn^{3q}}{u^{p+q}}\right)^2$;
4) $\left(\frac{t^2u^r}{v^{3r}s}\right)^q$.

[**1)** $\frac{4a^2}{b^2}$; **2)** $\frac{x^9}{27y^6z^3}$; **3)** $\frac{25m^{2p}n^{6q}}{u^{2p+2q}}$; **4)** $\frac{t^{2q}u^{qr}}{v^{3qr}s^q}$.]

1.12 Vypočtěte:

1) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1}$;
2) $\left(\frac{1}{a}\right)^{-2}$;
3) $\left(\frac{2a}{b^2}\right)^{-3}$;
4) $\left[\left(\frac{ab}{c^2}\right)^{-1}\right]^{-2}$;
5) $\left(\frac{a^r}{b^sc}\right)^{-2}$;
6) $\left(\frac{a^2b}{c^3}\right)^{-k}$;
7) $\left[\left(\frac{a^3b}{c}\right)^{-3}\right]^k$;
8) $\left[\left(\frac{1}{a^2b}\right)^r\right]^{-2}$.

[**1)** $\frac{b}{a}$; **2)** a^2; **3)** $\frac{b^6}{8a^3}$; **4)** $\frac{a^2b^2}{c^4}$; **5)** $\frac{b^{2s}c^2}{a^{2r}}$; **6)** $\frac{c^{3k}}{a^{2k}b^k}$; **7)** $\frac{c^{3k}}{a^{9k}b^{3k}}$; **8)** $a^{4r}b^{2r}$.]

1.13 Vypočtěte:

1) $\left(\frac{a^2}{b}\right)^3 \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^2$;
2) $\left(\frac{x^2y}{2z^3}\right)^2 \cdot \left(\frac{x^3z^2}{y}\right)^{-3}$;
3) $t^2uv^3\left(\frac{u^2v}{2t}\right)^{-2}$;
4) $\left(\frac{a^{2r}}{b^s}\right)^3 \left(a^sb^{2r}\right)^{-3}$;
5) $\left(\frac{ab}{c^2}\right)^{k+1}\left(\frac{b}{a}\right)^{-k}$.

[**1)** $\frac{a^4}{b}$; **2)** $\frac{y^5}{4x^5z^{12}}$; **3)** $\frac{4t^4v}{u^3}$; **4)** $\frac{a^{6r-3s}}{b^{3s+6r}}$; **5)** $\frac{a^{2k+1}b}{c^{2k+2}}$.]

1.14 Vypočtěte:

1) $\left(\frac{3a^2}{b}\right)^3 : \left(\frac{2a}{b}\right)^2$;
2) $\left(\frac{x^2y}{t^2z}\right)^{-1} : \left(\frac{xy}{zt}\right)^{-2}$;
3) $a^{2r}b^s : \left(\frac{3a^r}{b^{3s}}\right)^2$;
4) $\left(\frac{x^2y}{z^3}\right)^k : \left(\frac{xz^2}{y}\right)^{2k}$.

[**1)** $\frac{27a^4}{4b}$; **2)** $\frac{y}{z}$; **3)** $\frac{b^{7s}}{9}$; **4)** $\frac{y^{3k}}{z^{7k}}$.]

1.15 Upravte zlomek (výsledek zapište pomocí mocnin prvočísel):

1) $\frac{(-8)^5 \cdot 10^3 \cdot 12}{9^4 \cdot 6^4 \cdot (-10)^3}$;
2) $\frac{24^2 \cdot (-27)^2}{(-12)^3 \cdot 18^2}$;
3) $\frac{(-12)^4 \cdot (-45)^3 \cdot 70^2}{(-60)^3 \cdot 18^2 \cdot (-75)^4}$.

[**1)** $\frac{2^{13}}{3^{11}}$; **2)** $-\frac{3}{2^2}$; **3)** $\frac{2^2 \cdot 7^2}{3 \cdot 5^6}$.]

1.16 Vypočtěte:

1) $-27^0 + 6^{-3} \cdot 0{,}3^2 : (-3 \cdot 0{,}2)^{-2}$;

2) $(-6)^0 - 2 \cdot 4^{-1} - 3(-2)^{-3} - 7(-5)^{-2}$;

3) $\left(\frac{3^2 \cdot 5^3}{2^4 \cdot 11}\right)^6 \cdot \left(\frac{3^5 \cdot 5^9}{2^{11} \cdot 11^3}\right)^{-2}$;

4) $\left[6 - 4\left(\frac{5}{16}\right)^0\right]^{-2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} - \frac{3}{4}$;

5) $\dfrac{2^{-2} + 2^0}{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - 5(-2)^{-2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}$;

6) $\dfrac{(0{,}6)^0 - (0{,}1)^{-1}}{\left(\frac{3}{2^3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 + \left(\frac{-1}{3}\right)^{-1}}$;

7) $\dfrac{5^{-5} \cdot 0{,}1^{-4} + \left(\frac{1}{7}\right)^0 - 5^{-1}}{(-2)^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-4} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}}$.

8) $\dfrac{(x + x^{-1})^{-3} + (x - x^{-1})^{-3}}{(x^2 - x^{-2})^{-3}}$.

[**1)** $-0{,}9988$; **2)** $0{,}595$; **3)** $2{,}25$; **4)** 1; **5)** $\frac{1}{4}$; **6)** $-\frac{3}{2}$; **7)** 2. **6)** $\frac{a^2 - ab + b^2}{a + b}$; **7)** $\frac{b^6 d^{16}}{a^{19} c^{17}}$; **8)** $2\left(x^3 + \frac{3}{x}\right)$.]

1.17 Upravte:

1) $\dfrac{3a^{-1} \cdot 2b^0 \cdot 5c^{-3}}{6a^{-3} \cdot 5b^{-4} \cdot 2c^{-2}}$;

2) $\dfrac{5x^0 \cdot 3y^{-4} \cdot 6z^{-3}}{9x^{-5} \cdot 10y^{-2} \cdot 4z^0}$;

3) $1 : (a^{-1} - 1)$;

4) $\left[(1 + 2m^{-1})^{-1} - 1\right]^{-1}$;

5) $\left(\frac{a^{-3}b}{c^{-1}d^2}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{c^{-2}d^3}{a^{-1}b^5}\right)^{-3}$;

6) $\left(\frac{a^2 - b^2}{a^3 + b^3}\right)^{-1} : \left(\frac{a - b}{a + b}\right)^{-1}$;

7) $\left(\frac{a^5 b^{-4}}{c^{-3}d^2}\right)^{-3} : \left(\frac{a^{-2}b^{-3}}{c^4 d^{-5}}\right)^{-2}$;

Mocniny